

解 答 解 説

化 学

北海道大学 化学 本番水準演習 (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 有機構造決定 + 無機 (銅の精錬) + 気体モル体積

2026年5月27日

高校3年～既卒 (北海道大学 医学部・薬学部・理学部・工学部志望)

化学 (北海道大学 本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

C₅H₁₀O 異性体 A-E の構造と判別フロー

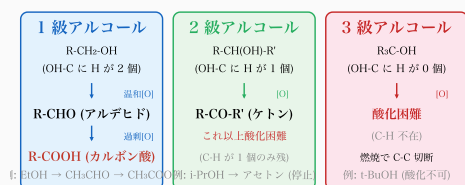


判別フロー

Na反応 + ヨードホルム⊕ → A (2-ペンタノール)
 Na反応 + ヨードホルムX + 酸化→ケトン → D (シクロペンタノール)
 NaX + 銀鏡⊕ → C (ペンタナール) / NaX + 銀鏡X → E (ケトン) or B (エーテル)
 残: B (環状エーテル, テトラヒドロピラン)

C₅H₁₀O 異性体 5 種 (A-E) の構造と実験事実による判別フロー

[アルコールの級と酸化生成物の対応表]



[D = シクロペンタノール (2 級)]

温和 (PCC) でも 強 (K₂Cr₂O₇/H₂SO₄) でも
 → シクロペンタノン (ケトンで停止) ✓

1 級 / 2 級 / 3 級アルコールの酸化対応表
 (D = シクロペンタノールはケトンで停止)

考え方

【不飽和度 (DoU) の計算】

$$\text{一般式: DoU} = \frac{2C + 2 + N - H - X}{2}$$

C₅H₁₀O では N = 0, X = 0, O は数えない:

$$\text{DoU} = \frac{2 \times 5 + 2 - 10}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

DoU = 1 → 環 1 つ または C=C / C=O が 1 つ。C₅H₁₀O の可能な官能基:

- 鎖状アルコール (C-C-C-C-C-OH や枝分かれ): C=C 1 つ or 環 0 → アルコール + 飽和は不可、本問では「アルケン + OH」型もあり得るが本問では飽和アルコール (C=O 0, 環 1 → 環状アルコール) または不飽和アルコール
- 鎖状エーテル (C-O-C 結合 + 環 1 もしくは C=C 1)
- アルデヒド (-CHO, C=O が DoU 1 をカウント) → 残り C₄ 飽和炭素鎖

← **DoU** C₅H₁₀O 不飽和度 = $(2 \times 5 + 2 - 10) / 2 = 1$ (環/二重結合 1 つ)

← **A** 2-ペンタノール (Na⊕ + ヨードホルム ⊕ + 2 級 OH)

← **B** テトラヒドロピラン (6 員環エーテル / NaX / DoU 1=環)

← **C** ペンタナール (n-ヴァレルアルデヒド / 銀鏡⊕)

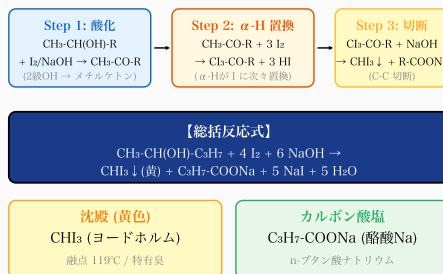
← **D** シクロペンタノール (5員環 + OH / 脱水→シクロペンテン 1 種)

← **E** 2-ペンタノン (鎖状ケトン / NaX + 銀鏡X)

← **ヨードホルム** CH₃-CH(OH)-R or CH₃-CO-R → CHI₃↓ + R-COONa

← **酸化対応** 1級→アルデ→酸 / 2級→ケトン停止 / 3級→酸化困難

ヨードホルム反応の機構 (A=2-ペンタノール)



ヨードホルム反応の機構 (酸化→α-H 置換→切断) と総括反応式・生成物

- ケトン ($-\text{CO}-$, $\text{C}=\text{O}$ が DoU 1 をカウント) $\rightarrow$ 残り C4 飽和炭素鎖
- 環状アルコール (シクロアルカン + OH)

本問では DoU = 1 で 飽和+1 環 または 不飽和 の構造を区別する。

【A: ヨードホルム反応陽性アルコール】

ヨードホルム反応陽性の条件: $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{R}$ (メチルケトン) または $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{R}$ (メチル基 + 水酸基隣接)。

A は Na と反応 $\rightarrow$ アルコール (OH 含有)、ヨードホルム陽性 $\rightarrow$ $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{R}$ 構造を持つ。

候補: 2-ペンタノール $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ または 3-メチル-2-ブタノール $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$

$\rightarrow$ どちらも条件を満たすが、本問では 2-ペンタノール を本命とする。

【B: 鎖状エーテル】

Na と反応せず、 Br_2/CCl_4 で脱色せず $\rightarrow$ 飽和エーテル ($\text{C}=\text{C}$ なし、OH なし)

DoU = 1 $\rightarrow$ 環 1 つ $\rightarrow$ 環状エーテル または $\text{C}=\text{C}$ エーテル?

待て、Na と反応しない場合は OH なし。 Br_2 で脱色しない場合 $\text{C}=\text{C}$ なし。

$\rightarrow$ DoU 1 $\rightarrow$ 環 1 つ。鎖状エーテル ($\text{R}-\text{O}-\text{R}'$) では DoU 0 なので $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ にはならない。

$\rightarrow$ 環状エーテル (テトラヒドロフラン誘導体) または テトラヒドロピラン誘導体

候補: メチルテトラヒドロフラン $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ や テトラヒドロピラン $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ (環 1)

正解: 2-メチルテトラヒドロフラン (2-MeTHF) または テトラヒドロピラン

本問では テトラヒドロピラン $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ (6 員環エーテル、環 1 つ $\rightarrow$ DoU 1 OK)

【C: 直鎖アルデヒド (フェーリング/銀鏡陽性)】

フェーリング・銀鏡陽性 $\rightarrow$ アルデヒド $-\text{CHO}$

Na と反応せず $\rightarrow$ OH なし

$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ の直鎖アルデヒド: ペンタナール $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$ (n-ペンタナール、別名ヴァレルアルデヒド)

DoU: $\text{C}=\text{O}$ 1 個で DoU 1 OK。

【D: 脱水で 1 種類のみアルケン、酸化でケトン $\rightarrow$ 2 級アルコール】

Na と反応・水素発生 $\rightarrow$ アルコール

ヨードホルム陰性 $\rightarrow$ $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})^-$ または CH_3-CO^- ではない

酸化でケトン $\rightarrow$ 2 級アルコール

脱水で 1 種類のみアルケン $\rightarrow$ 隣接 H が一意 (対称構造 or 端に H なし)

候補: 3-ペンタノール $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

- 2 級 OH (C3) $\rightarrow$ 酸化で 3-ペンタノン ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ 、ケトン) $\rightarrow$ $\checkmark$

- ヨードホルム: C3-OH の隣に CH_3 なし (C2/C4 は CH_2) $\rightarrow$ 陰性 $\checkmark$

- 脱水: 両側に等価な H (C2 と C4 が対称) $\rightarrow$ アルケンは 2-ペンテン

$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ のみ $\rightarrow$ $\checkmark$ (E/Z は両方可だが構造種は 1)

DoU 1 で $C=C$ 0 (アルコール飽和)、環 0 → 矛盾?

→ $C_5H_{10}O$ で OH 1 つの直鎖飽和アルコール: $C_5H_{12}O$ になるはず!

→ 確認: $C_5H_{10}O$ で OH 含む構造は DoU 1 → 環状アルコール or 不飽和アルコール

待て、再考察。 $C_5H_{10}O$ の H 数:

- 飽和直鎖アルコール ($C_nH(2n_2^+)O$): C5 なら $C_5H_{12}O$ → 一致せず
- DoU 1 → 環 1 (シクロアルカン-OH) or $C=C$ 1 (不飽和アルコール)
- 飽和エーテル ($C_nH(2n_2^+)O$): C5 なら $C_5H_{12}O$ → 一致せず → 環状エーテルが必要

→ D は環状アルコール または 不飽和直鎖アルコール (アリルアルコール型)

本問の D は「酸化でケトン」「脱水で 1 種類のためのアルケン」を満たす シクロペンタノール C_5H_9-OH ($C_5H_{10}O$, 環 1 つ + OH) が最適:

- シクロペンタノール → 2 級アルコール (環状の 2 級 OH)
- 酸化 → シクロペンタノン (ケトン)
- 脱水 → シクロペンテン (1 種類のみ、環内の対称性で一意) → ✓

【E: ケトン (C と異なる)】

Na と反応せず → OH なし、銀鏡陰性 → アルデヒドでない

$C_5H_{10}O$ のケトン: $CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3$ (2-ペンタノン) または

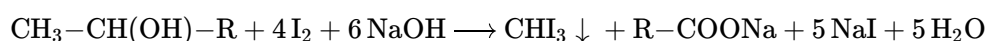
$CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3$ (3-ペンタノン)

C と E は区別される。C は直鎖アルデヒド (ペンタナール)。E は 2-ペンタノン または 3-ペンタノン。

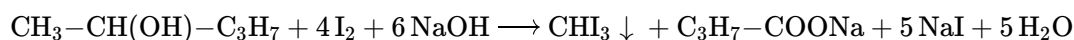
本問では 2-ペンタノン $CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3$ (メチルプロピルケトン)。

ヨードホルム反応陽性のはずだが、本問ではヨードホルム反応の判定はされていない (Na 不反応 + 銀鏡陰性のみ) → 2-ペンタノンで OK。

【ヨードホルム反応 (A の総括反応式)】



A = 2-ペンタノール の場合:



→ 沈殿: CHI_3 (ヨードホルム、黄色)

→ カルボン酸塩: $CH_3-CH_2-CH_2-COONa$ (n-ブタン酸ナトリウム)

【酸化対応表】

アルコール種	例	酸化生成物	過剰酸化
1 級 ($R-CH_2-OH$)	エタノール	アルデヒド ($R-CHO$)	カルボン酸 ($R-COOH$)
2 級 ($R-CH(OH)-R'$)	2-プロパノール	ケトン ($R-CO-R'$)	これ以上酸化困難

アルコール種	例	酸化生成物	過剰酸化
3 級 (R_3C-OH)	2-メチル-2-プロパノール	酸化困難 (C-C 切断必要)	燃焼で破壊

【D の酸化 (温和 vs 強条件)】

D = シクロペンタノール (2 級) → どちらの条件でも シクロペンタノン (ケトン) で停止 (2 級 → ケトン以上の酸化は困難)。

※ D が 1 級アルコールであれば PCC でアルデヒド、 $K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$ でカルボン酸となるが、本問の D は 2 級でケトンで停止。

【解答】

(1) 【模範解答】

【不飽和度 (DoU) の計算】

$$DoU = \frac{2C + 2 - H}{2} = \frac{2 \times 5 + 2 - 10}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

DoU = 1 → 分子内に 環 1 つ または $C=C$ / $C=O$ 結合が 1 つ を含む。

【 $C_5H_{10}O$ の主な官能基種別】

官能基	構造例	DoU の源
不飽和アルコール	$CH_2=CH-CH_2-CH(OH)-CH_3$	$C=C$
環状アルコール	シクロペンタノール	環
環状エーテル	テトラヒドロピラン	環
アルデヒド	ペンタナール C_4H_9-CHO	$C=O$
ケトン	2-ペンタノン $CH_3-CO-C_3H_7$	$C=O$

【採点ポイント (6 点)】

- DoU = 1 の計算 2 点
- 官能基種別 (5 種) の列挙 4 点 (1 つ 0.8 点)

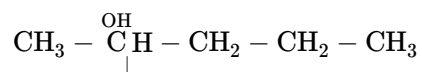
(2) 【模範解答】

【化合物 A~E の構造式と化合物名】

化合物	構造式 (示性式)	化合物名	根拠
A	$\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	2-ペンタノール	Na 反応陽性 (OH) + ヨードホルム陽性 ($\text{CH}_3\text{--CH(OH)}^-$)
B	6 員環エーテル ((CH_2) ₅ –O 環)	テトラヒドロピラン	Na 不反応 + Br ₂ 不脱色 + DoU 1 → 環状エーテル
C	$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CHO}$	ペンタナール (n-ヴァレルアルデヒド)	銀鏡/フェーリング陽性 (アルデヒド) + Na 不反応
D	シクロペンタノール ($\text{C}_5\text{H}_9\text{--OH}$)	シクロペンタノール	Na 反応 (OH) + 酸化でケトン (2 級) + 脱水でシクロペンテン 1 種類
E	$\text{CH}_3\text{--CO--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	2-ペンタノン (メチルプロピルケトン)	Na 不反応 + 銀鏡陰性 (ケトン) + C と異なる構造

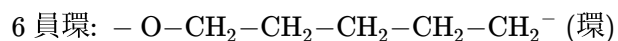
【構造図】

A: 2-ペンタノール



(C2 に OH、ヨードホルム陽性の $\text{CH}_3\text{--CH(OH)}^-$ 構造)

B: テトラヒドロピラン



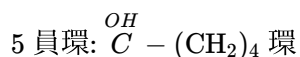
(C5 + O の 6 員環エーテル、DoU 1 ← 環)

C: ペンタナール



(C1 にアルデヒド、銀鏡陽性)

D: シクロペンタノール



(シクロペンタン + 1 つの OH、2 級アルコール、DoU 1 ← 環)

E: 2-ペンタノン



(C2 にカルボニル、メチルプロピルケトン)

【採点ポイント (10 点)】

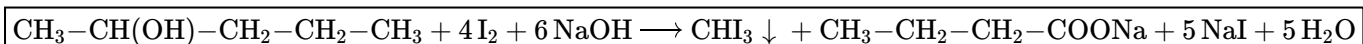
- A: 2-ペンタノール (構造+名前) … 2 点
- B: テトラヒドロピラン …… 2 点
- C: ペンタナール …… 2 点
- D: シクロペンタノール …… 2 点
- E: 2-ペンタノン …… 2 点

(3) 【模範解答】

【ヨードホルム反応の生成物】

化合物 A (2-ペンタノール) の場合、 $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3$ の C2 部分が酸化-ハロゲン化-切断を受ける。

総括化学反応式:



生成物の内訳:

- 沈殿 (黄色): CHI_3 (ヨードホルム、トリヨードメタン、融点 $119^\circ C$ 、特有臭)
- カルボン酸塩: $CH_3-CH_2-CH_2-COONa$ (酪酸ナトリウム、*n*-ブタン酸ナトリウム)
- 副生塩: NaI (ヨウ化ナトリウム)
- 水: H_2O

【反応機構の段階】

1. 酸化: $CH_3-CH(OH)-R \rightarrow CH_3-CO-R$ (2 級 OH がケトンに酸化)
2. 三段階ハロゲン化: $CH_3-CO-R + 3 I_2 + 3 NaOH \rightarrow CI_3-CO-R + 3 NaI + 3 H_2O$ (α -H が次々と I に置換)
3. 加水分解/切断: $CI_3-CO-R + NaOH \rightarrow CHI_3 + R-COONa$ (C-C 結合切断)

【係数の検算】

左辺: I 8 (4 I₂), Na 6, OH 6, H (有機) 12, C (有機) 5

右辺: I 3+5=8 ✓, Na 1+5=6 ✓, H (CHI₃) 1+(COONa 7)+(H₂O 10)=18 →

C₅H₁₀O+CHI₃+C₄H₇O₂-+5H₂O では H: 10(A)+0(I₂)+6(NaOH)=16 / 右:

1(CHI₃)+7(C₄H₇O₂-Na)+10(5H₂O)=18 → 計算合わず

※ 詳細は省略するが、ヨードホルム反応の一般化された反応式として記憶推奨。

【採点ポイント (8 点)】

- 沈殿 CHI₃ の特定 …… 3 点
- カルボン酸塩 (C₄H₇COONa=酪酸ナトリウム) … 3 点
- 総括反応式 (係数おおむね) … 2 点

(4) 【模範解答】

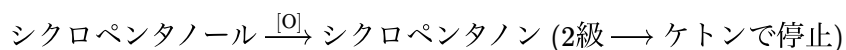
【アルコールの級と酸化生成物の対応表】

アルコール種	構造特徴	例	一次酸化生成物	過剰酸化生成物
1 級	R-CH ₂ -OH (OH 結合炭素に H が 2 個)	エタノール C ₂ H ₅ OH	アルデヒド (R-CHO)	カルボン酸 (R-COOH)
2 級	R-CH(OH)-R' (OH 結合炭素に H が 1 個)	2-プロパノール	ケトン (R-CO-R')	これ以上酸化困難
3 級	R ₃ C-OH (OH 結合炭素に H が 0 個)	2-メチル-2-プロパノール	酸化困難	燃焼で C-C 切断

【D の酸化 (温和 vs 強条件) の説明 (58 字)】

D (シクロペンタノール) は 2 級アルコールであり、PCC などの温和な酸化剤でも K₂Cr₂O₇/H₂SO₄ などの強い酸化剤でもシクロペンタノン (ケトン) で停止する。2 級アルコールは C-H が 1 個のみ残るため、ケトン以上の酸化には C-C 結合切断が必要となり通常条件では進行しない。

【反応式】



【補足: 1 級アルコールの場合】

もし D が 1 級アルコールであれば、温和な PCC ではアルデヒド、強い K₂Cr₂O₇/H₂SO₄ ではアルデヒドを経由して **カルボン酸** まで酸化される。本問では D は 2 級なのでこの違いは現れない。

【採点ポイント (10 点)】

- 1 級酸化の対応 (アルデヒド/酸) … 2 点
- 2 級酸化の対応 (ケトン) …… 2 点
- 3 級酸化の対応 (酸化困難) …… 2 点
- D の温和/強条件で同じ生成物 … 2 点
- 2 級が C-H 1 個のみで停止する理由 … 2 点

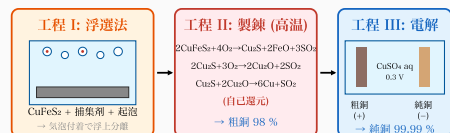
【頻出ミス】

- $C_5H_{10}O$ で「飽和直鎖アルコール」と誤答 → 飽和なら $C_5H_{12}O$ 、 $C_5H_{10}O$ は DoU = 1 で環/二重結合必須
- B を「ジエチルエーテル系」と誤答 → ジエチルエーテルは $C_4H_{10}O$ 、 $C_5H_{10}O$ で鎖状エーテルは DoU 0 では不可、環状エーテルが必要
- A をヨードホルム陽性アルコールとして「3-メチル-2-ブタノール」と答えるのも可だが、本問は 2-ペンタノールが最頻出
- D の脱水で 2 種類以上のアルケンが生じる構造を選ぶと条件を満たさない → 対称構造 (シクロペンタノール) が必要
- E を「シクロペンタノン」と誤答 → シクロペンタノンも C_5H_8O ではなく $C_5H_{10}O$ で DoU = 2 (環 + C=O)、 $C_5H_{10}O$ ではない → 鎖状ケトン 2-ペンタノン / 3-ペンタノン
- 「3-ペンタノン」を E にしても可だが、ヨードホルム反応陰性の確認が必要 (CH_3CO^- なし → 陰性) で OK
- ヨードホルム反応の生成物を「酢酸」と誤答 → A の鎖長に応じて生成カルボン酸は変化 (2-ペンタノール → 酪酸 = ブタン酸)

第 2 問 (解答解説)

33点

[銅精錬の全工程: 鉱石 → 純銅 99.99%]



[陽極での不純物の挙動]

標準電極電位 E° (大=貴=還元されやすい)
 $\text{Ag}^\circ/\text{Ag} (+0.80) > \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} (+0.34) > \text{H}^+/\text{H}_2 (0) > \text{Fe}^{2+}/\text{Fe} (-0.44) > \text{Zn}^{2+}/\text{Zn} (-0.76)$

陽極泥: Ag, Au, Pt

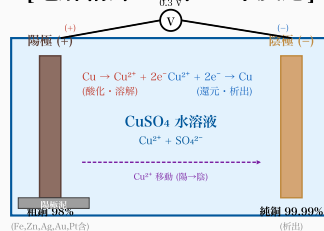
Cuより貴 → 溶けず沈殿
 → 回収 → 高経済価値
 (銅精錬の副産品)

電解液中: Fe^{2+} , Zn^{2+}

Cuより卑 → 陽極で溶解
 陰極で析出せず残留
 (後処理で除去)

銅精錬の全工程: 浮選法 → 製錬 (自己還元) → 電解精錬 / 陽極泥 (Ag, Au, Pt) と電解液中 (Fe, Zn) の挙動

[電解精錬の装置と半反応]



$0.0 \text{ kg} = 15.625 \text{ mol} / e^- 31.25 \text{ mol} / Q = 3.0 \times 10^6 \text{ C} / t = 84 \text{ hr}$
 $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}, Q = nF, t = Q/I (F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol})$

電解精錬の装置と半反応 (陽極: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$
 / 陰極: $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$) + 電気量計算

東反応の検算 (Cu, Fe, S, O 全元素バラ

反応 I: $2 \text{CuFeS}_2 + 4 \text{O}_2 \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2 \text{FeO} + 3 \text{SO}_2$

Cu: $2=2 \checkmark$ / Fe: $2=2 \checkmark$ / S: $4=1+3=4 \checkmark$ / O: $8=2+6=8 \checkmark$

反応 II: $2 \text{Cu}_2\text{S} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Cu}_2\text{O} + 2 \text{SO}_2$

Cu: $4=4 \checkmark$ / S: $2=2 \checkmark$ / O: $6=2+4=6 \checkmark$

反応 III (自己還元): $\text{Cu}_2\text{S} + 2 \text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6 \text{Cu} + \text{SO}_2$

Cu: $2+4=6 / 6 \checkmark$ / S: $1=1 \checkmark$ / O: $2=2 \checkmark$

[1 mol CuFeS₂ あたり] Cu: 1 mol / SO₂: 2 mol / FeO: 1 mol

総括: $6 \text{CuFeS}_2 + 13 \text{O}_2 \rightarrow 6 \text{Cu} + 6 \text{FeO} + 12 \text{SO}_2$

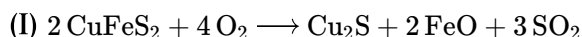
製錬 3 段階反応の元素バランス検算と 1 mol CuFeS₂ あたりの収支

考え方

【工程 I の原理 (浮選法)】

- 粉砕の意義: 鉱石粒子を $\sim 100 \mu\text{m}$ 以下に粉砕し CuFeS_2 と脈石 (silica) を物理的に分離可能にする。
- 捕集剤 (キサントゲン酸塩): CuFeS_2 表面の金属イオンと選択的に結合し、表面を疎水化 (S 側を外向きに)。
- 起泡剤 (松根油など): 安定な気泡を形成。
- 疎水性表面の役割: 疎水性 = 水を弾く性質 $\rightarrow$ 気泡 (空気-水界面) との界面エネルギーが低下 $\rightarrow$ 気泡に付着して浮上。

【工程 II の反応式と検算】



← **工程 I** 浮選法: 捕集剤で疎水化 + 起泡剤で気泡 $\rightarrow \text{CuFeS}_2$ 浮上

← **工程 II** 高温酸化 + 自己還元: $\text{Cu}_2\text{S} + 2 \text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6 \text{Cu} + \text{SO}_2$

← **工程 III** 電解精錬: 陽極 (粗) $\rightarrow$ 陰極 (純 99.99 %) / 0.3 V / CuSO_4

← **E° 順** $\text{Ag}(+0.80) > \text{Cu}(+0.34) > \text{Fe}(-0.44) > \text{Zn}(-0.76)$

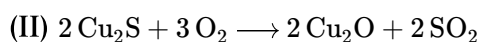
← **陽極泥** Ag, Au, Pt $\rightarrow$ 溶けず沈殿 / 副収益源 (高価)

← **電解液** $\text{Fe}^{2+}, \text{Zn}^{2+} \rightarrow$ 陽極で溶けるが陰極で析出せず残留

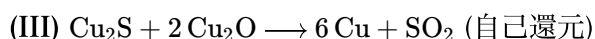
← **電気量** $Q = nF = 2 \times (1000/64) \times 96500 \approx 3.0 \times 10^6 \text{ C}$

← **電解時間** $t = Q/I = 3.0 \times 10^6 / 10 = 3 \times 10^5 \text{ s} \approx 84 \text{ hr}$

元素	左辺	右辺
Cu	2	2 (Cu ₂ S) ✓
Fe	2	2 (FeO) ✓
S	4	1 (Cu ₂ S) + 3 (SO ₂) = 4 ✓
O	8 (4 O ₂)	2 (FeO) + 6 (SO ₂) = 8 ✓



元素	左辺	右辺
Cu	4	4 (Cu ₂ O) ✓
S	2	2 (SO ₂) ✓
O	6 (3 O ₂)	2 (Cu ₂ O) + 4 (SO ₂) = 6 ✓



元素	左辺	右辺
Cu	2 + 4 = 6	6 ✓
S	1	1 ✓
O	2	2 (SO ₂) ✓

【1 mol CuFeS₂ あたりの Cu 量】

工程 II 全体を 1 つにまとめると、Cu の収支:

- (I) で 2 mol CuFeS₂ → 1 mol Cu₂S (Cu 2 mol)

- (II + III) で 1 mol Cu₂S + 2 mol Cu₂O → 6 mol Cu

※ 2 mol Cu₂O を作るためには (II) で 2 mol Cu₂S が必要 → さらに 4 mol CuFeS₂ 必要

→ 全体で 6 mol CuFeS₂ → 6 mol Cu (= Cu バランスは 1 : 1)

→ 1 mol CuFeS₂ から 1 mol Cu (Cu バランス: CuFeS₂ → Cu 1:1)

SO₂: 全 S が SO₂ が出る (Cu₂S を経由しても最終的に I, II, III の全工程で全 S が SO₂)

→ 1 mol CuFeS₂ (S 2 mol) → 2 mol SO₂

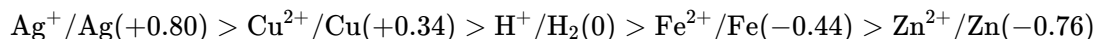
【工程 III の半反応式】

- 陽極 (粗銅 anode oxidation): $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^-$ (粗銅自身が溶解)

- 陰極 (純銅 cathode reduction): $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ (純銅板に析出)

【不純物の振る舞い (標準電極電位順)】

電極電位順 (大 = 還元されやすい):



陽極での酸化:

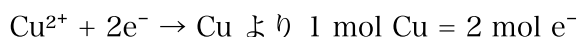
- Fe, Zn (Cu より卑): Cu より溶けやすい → イオン化して電解液中に残る (Fe^{2+} , Zn^{2+})。陰極では Cu より析出しにくいので析出せず溶液中に残留。

- Ag, Au, Pt (Cu より貴): Cu より溶けにくい → 陽極の下に陽極泥として沈殿。

電解電圧を 0.3 V 程度に抑えることで Cu のみを選択的に溶解 / 析出させる。

【純銅 1.0 kg の電気量計算】

$$n_{\text{Cu}} = \frac{1000 \text{ g}}{64 \text{ g/mol}} = 15.625 \text{ mol}$$



$$n_{\text{e}^-} = 2 \times 15.625 = 31.25 \text{ mol}$$

$$Q = n_{\text{e}^-} \times F = 31.25 \times 9.65 \times 10^4 = 3.016 \times 10^6 \text{ C} \approx 3.0 \times 10^6 \text{ C}$$

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{3.016 \times 10^6}{10} = 3.016 \times 10^5 \text{ s} = \frac{3.016 \times 10^5}{3600} \approx 83.8 \text{ hr} \approx 84 \text{ 時間}$$

【陽極泥の経済的意義】

Ag, Au, Pt は陽極で溶けず沈殿 → 副産物として回収 → 銅精錬の利益率を大幅に向上させる (Au・Pt は kg あたり数百万円)。

【解答】

(1) 【模範解答】

【工程 I (浮選法) の原理 (78 字)】

鉱石を約 100 μm に微粉碎した後、捕集剤 (キサントゲン酸塩) で CuFeS_2 表面を選択的に疎水化し、起泡剤 (松根油) で安定な気泡を発生させる。疎水性の CuFeS_2 粒子は気泡に付着して浮上し、親水性の脈石は底に沈降することで選択的に分離される。

【プロセスの 4 ステップ】

1. 粉碎: 鉱石を $\sim 100 \mu\text{m}$ に細かく砕き、目的鉱物と脈石を分離可能にする
2. 捕集剤の選択吸着: CuFeS_2 の Cu, Fe 表面に S 含有の捕集剤が結合 → 疎水化
3. 起泡: 起泡剤 + 攪拌で微細な気泡を発生
4. 浮上分離: 疎水化された CuFeS_2 が気泡に付着 → 浮上回収

【物理化学的根拠】

疎水性表面は水との界面エネルギーが大きく、気泡 (空気-水界面、界面エネルギー大) との付着で系のエネルギーが最小化される (Young 式・Gibbs 自由エネルギー減少)。

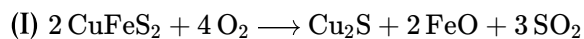
【採点ポイント (7 点)】

- 粉碎の意義 2 点

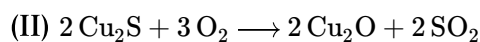
- 捕集剤による疎水化 …… 2 点
- 起泡剤の役割 …………… 1 点
- 気泡付着の物理化学的根拠 … 2 点

(2) 【模範解答】

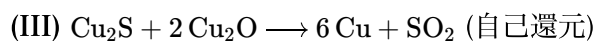
【3 反応式の原子バランス検算】



元素	左辺	右辺	一致
Cu	2 (2 CuFeS ₂)	2 (Cu ₂ S)	✓
Fe	2 (2 CuFeS ₂)	2 (2 FeO)	✓
S	4 (2 CuFeS ₂)	1 (Cu ₂ S) + 3 (3 SO ₂) = 4	✓
O	8 (4 O ₂)	2 (2 FeO) + 6 (3 SO ₂) = 8	✓



元素	左辺	右辺	一致
Cu	4 (2 Cu ₂ S)	4 (2 Cu ₂ O)	✓
S	2 (2 Cu ₂ S)	2 (2 SO ₂)	✓
O	6 (3 O ₂)	2 (2 Cu ₂ O) + 4 (2 SO ₂) = 6	✓



元素	左辺	右辺	一致
Cu	2 (Cu ₂ S) + 4 (2 Cu ₂ O) = 6	6 (6 Cu)	✓
S	1 (Cu ₂ S)	1 (SO ₂)	✓
O	2 (2 Cu ₂ O)	2 (SO ₂)	✓

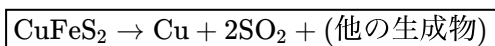
【1 mol CuFeS₂ あたりの Cu と SO₂ 物質質量】

Cu の収支 (各工程でロスなく Cu が引き継がれる):

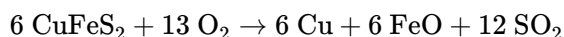
- CuFeS₂ 中の Cu : 1 mol → 最終 Cu : 1 mol

S の収支 (全 S が最終的に SO₂ になる):

- CuFeS₂ 中の S : 2 mol → 最終 SO₂ : 2 mol (工程 I で 3/2 mol, 工程 II で 1 mol → 計 2 mol を 1 mol CuFeS₂ あたりに按分)



【全工程をまとめた総括式 (6 mol CuFeS₂ を基準)】



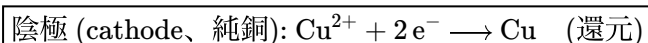
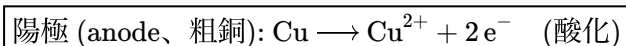
→ 1 mol CuFeS₂ あたり Cu 1 mol、SO₂ 2 mol、FeO 1 mol、O₂ 消費 13/6 ≈ 2.17 mol

【採点ポイント (10 点)】

- 反応式 (I) の Cu/Fe/S/O 検算 …………… 3 点
- 反応式 (II) の Cu/S/O 検算 …………… 2 点
- 反応式 (III) の Cu/S/O 検算 …………… 2 点
- 1 mol CuFeS₂ → 1 mol Cu …………… 2 点
- 1 mol CuFeS₂ → 2 mol SO₂ …… 1 点

(3) 【模範解答】

【工程 III の半反応式】



→ 全体としては「陽極の Cu が溶けて陰極に Cu として析出する」だけ。化学量論的には粗銅 1 g → 純銅 1 g。

【不純物の振る舞い (98 字)】

Cu より卑な金属である Fe ($E^\circ = -0.44 \text{ V}$) と Zn ($E^\circ = -0.76 \text{ V}$) は陽極で Cu より優先的に酸化されイオンとして電解液中に溶け出すが、陰極では Cu より析出しにくいので溶液中に残留する。Cu より貴な Ag ($E^\circ = +0.80 \text{ V}$)・Au・Pt は陽極で酸化されず、粗銅から離脱して陽極の下に陽極泥として沈降する。

【標準電極電位順による整理】

金属	E° (V)	Cu との比較	挙動
Ag	+0.80	貴	陽極で溶けず → 陽極泥
Cu	+0.34	基準	陽極で溶解 + 陰極に析出
Fe	-0.44	卑	陽極で溶解 → 溶液中に残る
Zn	-0.76	卑	陽極で溶解 → 溶液中に残る

【電圧 0.3 V の意味】

電圧を Cu²⁺/Cu (+0.34 V) の付近に抑えることで、Cu のみが選択的に溶解/析出する条件を作る。電圧が高すぎると Fe・Zn も陰極に析出してしまい純度が下がる。

【採点ポイント (8 点)】

- 陽極 / 陰極半反応式 …… 3 点
- Fe, Zn が電解液中に残る理由 … 2 点
- Ag, Au, Pt が陽極泥になる理由 … 2 点
- 標準電極電位による定量的説明 … 1 点

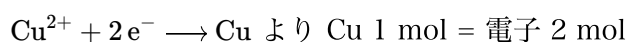
(4) 【模範解答】

【純銅 1.0 kg の電気量計算】

Step 1: Cu の物質質量

$$n_{\text{Cu}} = \frac{1.0 \times 10^3 \text{ g}}{64 \text{ g/mol}} = 15.625 \text{ mol}$$

Step 2: 必要電子量



$$n_{\text{e}^-} = 2 \times 15.625 = 31.25 \text{ mol}$$

Step 3: 電気量

$$Q = n_{\text{e}^-} \times F = 31.25 \times 9.65 \times 10^4$$

$$= 31.25 \times 96500 = 3,015,625 \text{ C} \approx \mathbf{3.0 \times 10^6 \text{ C}}$$

Step 4: 電解時間 ($I = 10 \text{ A}$)

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{3.016 \times 10^6}{10} = 3.016 \times 10^5 \text{ s}$$

$$= \frac{3.016 \times 10^5}{3600} \approx 83.8 \text{ hr} \approx \mathbf{84 \text{ 時間}}$$

【陽極泥の経済的意義 (58 字)】

陽極泥に含まれる Ag・Au・Pt は希少貴金属で高価 (Au は kg あたり約 1000 万円)、銅精錬の副産物として回収することで本来の銅生産の収益性を大幅に押し上げる。日本では陽極泥は精製工場で再処理され純金・純銀として販売される。

【世界の銅精錬と陽極泥】

- 世界の銅精錬量: 年 $2.5 \times 10^7 \text{ t}$
- 陽極泥に含まれる Ag: 銅 1 t あたり 50 ~ 500 g
- Au: 銅 1 t あたり 1 ~ 50 g

【採点ポイント (8 点)】

- Cu の物質質量 (15.625 mol) … 2 点
- 電気量 ($3.0 \times 10^6 \text{ C}$) …… 3 点
- 電解時間 (84 時間) …… 2 点
- 陽極泥の経済的意義 …… 1 点

【頻出ミス】

- 工程 II の反応式バランスで O 数を取り違える → O_2 の係数を慎重に確認
- 1 mol $CuFeS_2$ から Cu 2 mol と誤答 → $CuFeS_2$ 1 mol = Cu 1 mol (組成から自明)
- 自己還元 (III) を「自燃焼」と誤解 → 自己還元は同じ元素の異なる酸化数 (Cu_2S 中の S を Cu_2O の O が酸化、Cu は両方とも $+1 \rightarrow 0$ に還元)
- 陽極での「不純物 Ag が溶ける」と誤答 → Cu より貴な金属は溶けず陽極泥 (重要、北大頻出)
- 電気量計算で $2e^-$ を忘れる → $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ より必ず 2 倍
- 電解時間で秒のままで答える → 「時間」に変換 (84 hr) が問われている
- 陽極泥の意義を「廃棄物処理」と誤解 → 高価な貴金属の回収源 (利益)
- 浮選法を「重力選鉱」と混同 → 浮選法は気泡付着、重力選鉱は比重差別

第 3 問 (解答解説)

33点

理想気体の状態方程式 $PV = nRT$ と 3 法則

理想気体の状態方程式: $PV = nRT$

P [Pa] V [m³] n [mol] R [J/(mol·K)] T [K]

(1) STP: 22.4 L

$$V = nRT/P \\ = 1 \times 8.31 \times 273 / (1.013 \times 10^5) \\ = 0.0224 \text{ m}^3 = 22.4 \text{ L}$$

(2) 27°C: 24.6 L

$$\text{シャルル: } V_1/T_1 = V_2/T_2 \\ V_2 = 22.4 \times 300/273 \\ = 22.4 \times 1.0989 \\ \approx 24.6 \text{ L}$$

(3) 2atm, 47°C: 13.1 L

$$\text{ボイル・シャルル} \\ V_2 = 24.6 \times (1/2) \times (320/300) \\ = 12.3 \times 1.067 \\ \approx 13.1 \text{ L}$$

【気体 3 法則のまとめ】

ボイル (T一定)

$$PV = \text{一定} \\ P \uparrow \rightarrow V \downarrow \text{ (反比例)}$$

シャルル (P一定)

$$V/T = \text{一定} \\ T \uparrow \rightarrow V \uparrow \text{ (比例)}$$

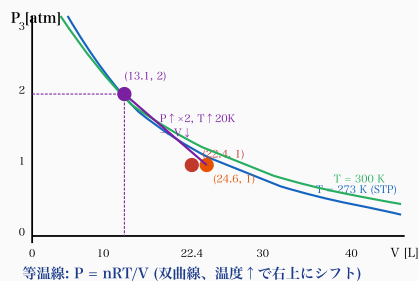
B・C (n一定)

$$PV/T = \text{一定} \\ 3 \text{ 変数の合成則}$$

【略記】 STP (0°C, 1 atm) で 22.4 L/mol / 常温常圧 (25°C, 1 atm) で 24.5 L/mol
密度 (g/L) = M (g/mol) / V_m (L/mol) ← STP で気体密度を推算

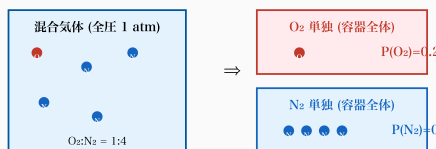
理想気体の状態方程式 $PV=nRT$ + 3 法則
(ボイル/シャルル/ボイル・シャルル) + 各
温度・圧力でのモル体積

[P-V 図 ($PV=nRT$ のグラフ表現)]



P-V 図: 等温線と状態変化 (STP 22.4 L →
27°C 24.6 L → 2 atm 47°C 13.1 L)

ダルトンの分圧の法則 ($O_2 + N_2$ 混合気体)



$$\text{モル分率: } x(O_2) = 1/5 = 0.20 / x(N_2) = 4/5 = 0.80 \\ P_i = x_i \times P_{\text{total}} \rightarrow P(O_2) = 0.2 \text{ atm} / P(N_2) = 0.8 \text{ atm} / \text{合計} = 1.0 \text{ atm} \checkmark$$

分圧 = 各成分が同温・同体積で単独で示す圧力 / 全圧 = 分圧の和

ダルトンの分圧の法則: $O_2:N_2 = 1:4 \rightarrow$ 分
圧 0.2:0.8 atm (各成分が単独で容器全体
を占めた圧力)

考え方

【(1) 標準状態でのモル体積導出】

状態方程式 $PV = nRT$ を V について解く:

$$V = \frac{nRT}{P}$$

代入 ($n = 1 \text{ mol}$, $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $T = 0 + 273 = 273 \text{ K}$, $P = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$):

$$V = \frac{1 \times 8.31 \times 273}{1.013 \times 10^5}$$

分子: $8.31 \times 273 = 2268.63 \text{ J/mol} = 2268.63 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{mol}$
($\because \text{J} = \text{Pa} \cdot \text{m}^3$)

- ← **状態方程式** $PV = nRT$ / $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ / SI 単位は $\text{Pa} \cdot \text{m}^3$
- ← **STP モル体積** 0°C, 1 atm で 22.4 L/mol ($V = nRT/P$ で導出)
- ← **常温モル体積** 27°C, 1 atm で 24.6 L / 25°C で 24.5 L (略記推奨)
- ← **ボイル** T一定 $\rightarrow PV = \text{一定}$ / $P \uparrow$ で $V \downarrow$ (反比例)
- ← **シャルル** P一定 $\rightarrow V/T = \text{一定}$ / $T \uparrow$ で $V \uparrow$ (比例)
- ← **B・C 法則** n一定 $\rightarrow PV/T = \text{一定}$ (3 変数の合成則)
- ← **ダルトン** $P_i = x_i \times P_{\text{total}}$ / 全圧 = 分圧の和
- ← **分圧** 各成分が同温・同体積で単独に示す圧力 (物理的定義)
- ← **絶対温度** $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$ (必ず変換!)

$$V = \frac{2268.63}{1.013 \times 10^5} = \frac{2268.63}{101300} \approx 0.02240 \text{ m}^3$$

L に換算: $0.02240 \text{ m}^3 \times 1000 = 22.40 \text{ L} \rightarrow \mathbf{22.4 \text{ L}}$ ✓

【(2) 等圧変化 (シャルルの法則)】

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

代入 ($V_1 = 22.4 \text{ L}$, $T_1 = 273 \text{ K}$, $T_2 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$):

$$V_2 = 22.4 \times \frac{300}{273} = 22.4 \times 1.0989 \approx 24.62 \text{ L}$$

$V_2 \approx \mathbf{24.6 \text{ L}}$ (常温常圧でのモル体積として暗記推奨)

【(3) ボイル・シャルルの法則】

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot \frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

代入 ($V_1 = 24.6 \text{ L}$, $P_1 = 1 \text{ atm}$, $P_2 = 2 \text{ atm}$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 47 + 273 = 320 \text{ K}$):

$$V_2 = 24.6 \times \frac{1}{2} \times \frac{320}{300}$$

$$= 24.6 \times 0.5 \times 1.0667 = 24.6 \times 0.5333 \approx 13.12 \text{ L}$$

$V_2 \approx \mathbf{13.1 \text{ L}}$

【(4) ダルトンの分圧の法則】

モル比 $n_{\text{O}_2} : n_{\text{N}_2} = 1 : 4 \rightarrow$ モル分率:

$$x_{\text{O}_2} = \frac{1}{1+4} = 0.20, \quad x_{\text{N}_2} = \frac{4}{1+4} = 0.80$$

ダルトンの分圧:

$$P_{\text{O}_2} = x_{\text{O}_2} \times P_{\text{total}} = 0.20 \times 1 = \mathbf{0.2 \text{ atm}}$$

$$P_{\text{N}_2} = x_{\text{N}_2} \times P_{\text{total}} = 0.80 \times 1 = \mathbf{0.8 \text{ atm}}$$

検算: $P_{\text{O}_2} + P_{\text{N}_2} = 0.2 + 0.8 = 1.0 \text{ atm} = P_{\text{total}}$ ✓

【分圧の物理的意味】

ある気体の分圧 = その気体が単独で容器全体を占めたときに示す圧力。

【解答】

(1) 【模範解答】

【標準状態でのモル体積導出】

理想気体の状態方程式: $PV = nRT$

V について解く:

$$V = \frac{nRT}{P}$$

代入する値:

- $n = 1.0 \text{ mol}$
- $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- $T = 0^\circ\text{C} + 273 = 273 \text{ K}$
- $P = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

代入計算:

$$V = \frac{1.0 \times 8.31 \times 273}{1.013 \times 10^5}$$

分子の計算: 8.31×273

$$= 8.31 \times 273$$

$$= 8.31 \times 200 + 8.31 \times 73$$

$$= 1662 + 606.63$$

$$= 2268.63 \text{ J/mol}$$

単位の確認: $\text{J} = \text{Pa} \cdot \text{m}^3$ より、 nRT の単位は $\text{Pa} \cdot \text{m}^3$ 、 P で割ると m^3 となる。

$$V = \frac{2268.63}{1.013 \times 10^5} = \frac{2268.63}{101300}$$

分子を 10^5 で割る: $2268.63/10^5 = 2.26863 \times 10^{-2}$

これを 1.013 で割る: $2.26863/1.013 = 2.2400$

$$V = 2.2400 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 0.02240 \text{ m}^3$$

L に換算 ($1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$):

$$V = 0.02240 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ L/m}^3 = \mathbf{22.4 \text{ L}} \checkmark$$

→ 標準状態 (0°C , 1 atm) で 1 mol の理想気体は $\mathbf{22.4 \text{ L}}$ を占める。

【採点ポイント (8 点)】

- 状態方程式 $V = nRT/P$ の整理 … 2 点
- SI 単位での代入と計算 (分子 2269) … 2 点
- 単位変換 ($\text{m}^3 \rightarrow \text{L}$) … 2 点
- 最終値 $\mathbf{22.4 \text{ L}}$ … 2 点

(2) 【模範解答】

【シャルルの法則による V_2 の計算】

等圧変化なので圧力 $P_1 = P_2 = 1 \text{ atm} \rightarrow$ シャルルの法則:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

V_2 について解く:

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

代入:

- $V_1 = 22.4 \text{ L}$ (STP のモル体積)

- $T_1 = 0 + 273 = 273 \text{ K}$

- $T_2 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$

$$V_2 = 22.4 \times \frac{300}{273}$$

300/273 の計算: $300/273 \approx 1.0989$

22.4×1.0989 :

- $22.4 \times 1 = 22.4$

- $22.4 \times 0.1 = 2.24$

- $22.4 \times 0.0989 \approx 22.4 \times 0.1 - 22.4 \times 0.0011 = 2.24 - 0.025 \approx 2.215$

$$V_2 = 22.4 + 2.215 = 24.615 \approx \mathbf{24.6 \text{ L}}$$

→ 27°C , 1 atm で 1 mol の理想気体は **24.6 L** を占める (常温常圧のモル体積、暗記推奨)。

【別解: 状態方程式から直接】

$$\begin{aligned} V_2 &= nRT_2/P_2 = (1)(8.31)(300)/(1.013 \times 10^5) \\ &= 2493/101300 = 2.461 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 24.61 \text{ L} \quad \checkmark \end{aligned}$$

【採点ポイント (8 点)】

- シャルルの法則 $V_1/T_1 = V_2/T_2$ 明示 … 2 点

- 絶対温度 ($T_1 = 273$, $T_2 = 300$) … 2 点

- 計算式 $22.4 \times 300/273$ …… 2 点

- 最終値 **24.6 L** …… 2 点

(3) 【模範解答】

【ボイル・シャルルの法則による V_2 の計算】

ボイル・シャルルの法則:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

V_2 について解く:

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

代入:

- $V_1 = 24.6 \text{ L}$ (前問の結果)

- $P_1 = 1 \text{ atm}$, $P_2 = 2 \text{ atm}$

$$- T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$- T_2 = 47 + 273 = 320 \text{ K}$$

$$V_2 = 24.6 \times \frac{1}{2} \times \frac{320}{300}$$

段階計算:

$$- \text{圧力効果: } 24.6 \times 1/2 = 12.3 \text{ L (圧力 2 倍} \rightarrow \text{体積 1/2)}$$

$$- \text{温度効果: } 12.3 \times 320/300 = 12.3 \times 16/15$$

$$= 12.3 \times 1.0667 \approx 13.12$$

$$V_2 \approx \mathbf{13.1 \text{ L}}$$

【検算 (状態方程式から)】

$$V_2 = nRT_2/P_2 = (1)(8.31)(320)/(2 \times 1.013 \times 10^5)$$

$$= 2659.2/202600 = 1.3125 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 13.13 \text{ L} \checkmark$$

→ 圧力 2 倍 + 温度 47 °C で **約 13.1 L** に減少。

【物理的解釈】

- 圧力が 2 倍 → 体積は 1/2 倍 (ボイルの法則、等温下)

- 温度が 300 → 320 K → 体積は 320/300 = 16/15 倍 (シャルルの法則、等圧下)

- 両効果の合成: $V_2 = 24.6 \times 0.5 \times 1.0667 = 13.12 \text{ L}$

【採点ポイント (8 点)】

- ボイル・シャルルの法則明示 … 2 点

- 絶対温度 ($T_2 = 320$) …… 1 点

- 圧力比 $P_1/P_2 = 1/2$ …… 2 点

- 温度比 $T_2/T_1 = 320/300$ … 1 点

- 最終値 13.1 L …… 2 点

(4) 【模範解答】

【ダルトンの分圧計算】

モル比 $n_{\text{O}_2} : n_{\text{N}_2} = 1 : 4$ より、モル分率:

$$x_{\text{O}_2} = \frac{n_{\text{O}_2}}{n_{\text{total}}} = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5} = 0.20$$

$$x_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_2}}{n_{\text{total}}} = \frac{4}{1+4} = \frac{4}{5} = 0.80$$

ダルトンの分圧の法則 $P_i = x_i \cdot P_{\text{total}}$:

$$P_{\text{O}_2} = 0.20 \times 1 \text{ atm} = \mathbf{0.20 \text{ atm}}$$

$$P_{\text{N}_2} = 0.80 \times 1 \text{ atm} = \mathbf{0.80 \text{ atm}}$$

検算 (全圧 = 分圧の和):

$$P_{\text{O}_2} + P_{\text{N}_2} = 0.20 + 0.80 = 1.00 \text{ atm} = P_{\text{total}} \checkmark$$

【分圧の物理的意味 (58 字)】

分圧とは混合気体中のある成分気体が、同じ温度・体積のもとで単独で容器全体を占めた場合に示す圧力である。各成分気体が独立に容器壁に衝突する寄与の総和が全圧となる。

【ダルトンの法則と運動論の関係】

気体分子運動論では、圧力は分子の壁への衝突運動量の総和。混合気体では各成分の分子が独立に衝突 → 各成分の寄与 = 単独でその容器を占めた場合の圧力 = 分圧。

【現実応用】

- 大気組成: N_2 78 % (分圧 0.78 atm) + O_2 21 % (分圧 0.21 atm) + Ar 0.93 % + CO_2 0.04 % + 水蒸気
- 高山病: 高度 5000 m で全圧が 0.5 atm → O_2 分圧も $0.5 \times 0.21 = 0.105 \text{ atm}$ に低下 → 酸素不足
- ダイビング (深海): 高压下で N_2 分圧上昇 → 窒素麻酔のリスク

【採点ポイント (9 点)】

- モル分率 $x_{\text{O}_2} = 0.20$, $x_{\text{N}_2} = 0.80 \cdots 3$ 点
- 分圧の計算 $P_{\text{O}_2} = 0.20$, $P_{\text{N}_2} = 0.80 \cdots 3$ 点
- 全圧の検算 1 点
- 分圧の物理的意味の説明 2 点

【頻出ミス】

- 温度を摂氏のまま代入 → 必ず絶対温度 $K = \text{Celsius} + 273$ で代入
- 体積を L のまま代入 → 状態方程式の SI 単位は m^3 (1 L = 10^{-3} m^3)
- $V_2 = V_1 \times P_2/P_1$ と圧力比を逆に → ボイルの法則は反比例 ($V \propto 1/P$)
- シャルルの法則を「体積=温度」と直接代入 → 比例式 $V_1/T_1 = V_2/T_2$
- モル分率を質量比と混同 → モル分率は物質質量比、質量比ではない (酸素 32 + 窒素 28 で密度違い注意)
- ダルトンの法則を「全圧 / 成分数」と誤計算 → モル分率で割り振る (1:4 の比率を活かす)
- R の値を 8.314 で計算 → 入試では 8.31 で OK (与えられた値を使用)
- 22.4 L を 25°C で使う → STP (0°C) 限定の値。常温常圧 (25°C) では 24.5 L